



Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Carrera: Licenciatura en Sistemas de Información

Cátedra: Ingeniería de Software II

Año: 2026

Proyecto Integrador

Sistema: Olympia

Alumnos:

Centurion Villamayor, Giovanni Isaías

LU: 54315

Ortiz, Julio Sebastián

LU: 52072

Índice

1. Introducción.....	4
1.1 Objetivos.....	4
1.2 Fundamentación.....	4
1.3 Breve Estado del Arte.....	4
2. Metodología.....	5
2.1 Ciclo De Vida.....	5
2.1.1 Épicas e Historias de Usuario.....	6
2.2 Pila de Producto.....	17
2.3 Método de educación de requisitos.....	18
Entrevista.....	20
2.4 Planificación del Proyecto.....	19
2.5 Diagrama de GANTT.....	26
2.6 Estimación de costos.....	26
2.7 Especificación De Requisitos De Software.....	26
2.7.1 Introducción.....	26
Propósito.....	26
Alcance.....	26
Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	27
Referencias.....	27
2.7.2 Descripción General.....	28
Perspectiva del producto.....	28
Funcionalidad del producto.....	28
Características de los usuarios.....	28
Restricciones.....	29
Suposiciones y dependencias.....	29
2.7.3 Requisitos Específicos.....	30
Requisitos Funcionales.....	30
1. Gestión de Torneos.....	30
2. Registro de Participantes.....	30
4. Resultados y Posiciones.....	30
Requisitos del producto.....	30
Requisitos organizacionales.....	31
Requisitos externos.....	31
2.8 Análisis De Riesgos.....	32
2.8.1 Identificación.....	32
2.8.2 Clasificación.....	32
2.8.3 Análisis.....	33
2.8.4 Planificación.....	33
2.8.5 Supervisión.....	34
3. Casos de Uso.....	35
3.1 Diagrama de casos de uso.....	35
3.2 Caso de Uso 1: Iniciar Sesión.....	36
3.3 Caso de Uso 2: Crear un nuevo torneo.....	37

3.4 Caso de Uso 3: Consultar Fixture y Resultados.....	38
4. Diagrama de secuencias.....	39
4.1 Diagrama de secuencia: Iniciar Sesión: Curso Normal.....	39
4.2 Diagrama de secuencia: Iniciar Sesión: Curso alternativo.....	39
4.3 Diagrama de secuencia: Crear Nuevo Torneo: Curso Normal.....	40
4.4 Diagrama de secuencia: Crear Nuevo Torneo: Curso alternativo.....	40
4.5 Diagrama de secuencia: Iniciar Sesión: Curso Normal.....	41
4.6 Diagrama de secuencia: Iniciar Sesión: Curso alternativo.....	42
4.7 Contrato de operaciones críticas.....	43
5. Diagrama Entidad Relación (DER).....	44
5.1 Diccionario de datos: Tabla Torneo.....	45
5.2 Diccionario de datos: Tabla Equipo.....	46
5.3 Diccionario de datos: Tabla Partido.....	47
5.4 Diccionario de datos: Tabla Usuario.....	48
5.5 Diccionario de datos: Tabla Torneo_equipo.....	49
5.6 Diccionario de datos: Tabla Plantilla_equipo.....	50
5.7 Diccionario de datos: Tabla List_colaboradores.....	51
5.8 Diccionario de datos: Tabla Rol.....	52
5.9 Diccionario de datos: Tabla Usuario_rol.....	52
6.Arquitectura del proyecto.....	53
7. Prototipos de pantalla.....	55
7.1 Gestión de Torneos: crear/guardar.....	55
7.2 Cargar Resultado.....	55
7.3 Registro Participantes.....	56

1. Introducción

1.1 Objetivos

Desarrollar un software de gestión de torneos deportivos, enfocado en facilitar la organización y administración de competencias, tanto para deportes individuales como en equipo. El sistema está pensado para ser utilizado en ámbitos académicos como la facultad, clubes o instituciones deportivas que organicen eventos.

Se diseñará e implementará un sistema informático que permita automatizar el armado y la gestión de torneos deportivos, a partir de la carga de participantes —ya sean individuales o equipos— realizada por el organizador, incluyendo la generación de fixtures y el registro de resultados.

1.2 Fundamentación

Se pensó en el desarrollo de este sistema como ayuda para la gestión de torneos en un ámbito deportivo, ya que puede ser utilizado para llevar la cuenta y seguimiento de los torneos, jugadores y equipos de los torneos jugados y así tener una visión más completa del juego. De la misma manera, se busca la sencillez del sistema para que cualquier institución o grupo de personas, incluso los propios jugadores puedan utilizarlo de manera intuitiva a fin de poder mejorar su conocimiento del torneo del deporte que se desee realizar.

1.3 Breve Estado del Arte

Existen varias aplicaciones para la gestión de torneos, sistemas como Winner, Copa Fácil y Sportlyzer. Sin embargo el nuestro tiene una visión más allá de lo que éstos tienen para ofrecer, pudiendo controlar con más exactitud los puntos de los jugadores en cada partido y generando, en base a eso, estadísticas útiles. El sistema pretende que mediante una computadora el árbitro pueda hacer un seguimiento exhaustivo en un ámbito deportivo accesible para torneos pequeños.

2. Metodología

2.1 Ciclo De Vida

El proceso de elaboración de un producto de software se puede dividir en tres fases: Definición, Desarrollo y Mantenimiento.

Para la realización de este proyecto, se decidió trabajar con la metodología ágil Scrum, la cual tiene el siguiente ciclo de trabajo:

- 1) La toma de requisitos del cliente por medio de una entrevista, donde a partir de la misma se crearán las historias de usuario.
- 2) El cliente ordena los bloques de trabajo en una pila de producto según su prioridad.
- 3) El equipo trabaja sobre un grupo de historias de usuario, durante una iteración o sprint.
- 4) Finalizado el sprint, se entrega al cliente el resultado del trabajo. Y luego se vuelve al punto 2 hasta terminar la pila de producto.

Esta metodología se alinea con un ciclo de vida incremental e iterativo, lo cual permite incorporar mejoras de forma continua y adaptar el sistema a nuevas necesidades a lo largo del tiempo. A diferencia de modelos secuenciales tradicionales, Scrum permite entregar funcionalidades utilizables en cada sprint, facilitando la validación temprana de los requisitos y el ajuste dinámico de estos si fuera necesario.

2.1.1 Épicas e Historias de Usuario

Épica 1: Gestión de torneos

- HU-1.1 – Crear torneo con nombre, deporte, fechas y formato

HU 1.1	Nombre: Crear torneo con nombre, deporte, fechas y formato	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como organizador, quiero poder crear un nuevo torneo ingresando el nombre del torneo, el deporte correspondiente, las fechas de inicio y fin, y el formato del torneo (eliminación directa, todos contra todos, grupos), para poder dar de alta torneos correctamente configurados desde el inicio.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el usuario está logueado como organizador	accede a la opción “Nuevo Torneo”	se debe mostrar un formulario para ingresar nombre, deporte, fechas y formato
que el usuario completa todos los campos requeridos con datos válidos	presiona el botón “Crear Torneo”	el sistema registra el torneo con estado "Inactivo/Pendiente", muestra un mensaje temporal de "Torneo creado" y redirige al usuario al panel de configuración de dicho torneo.
que el usuario intenta guardar un torneo sin completar todos los campos	presiona el botón “Crear Torneo”	el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando los campos faltantes
que el usuario está completando el formulario del torneo e ingresa una "Fecha de fin" cronológicamente anterior a la "Fecha de inicio"	intenta presionar el botón "Crear Torneo"	el sistema mantiene deshabilitado el botón y muestra un mensaje de error debajo del campo indicando: "La fecha de finalización no puede ser anterior a la fecha de inicio"

- HU-1.2 – Editar torneos existentes

HU 1.2	Nombre: Editar torneos existentes
Prioridad: Media	Puntos Estimados: 3
Descripción: Como organizador, quiero poder editar los datos de un torneo existente (nombre, fechas, formato o deporte) para corregir errores o realizar actualizaciones antes o durante el torneo.	
Criterios de Aceptación:	

DADO	CUANDO	ENTONCES
un torneo existente y que el usuario está logueado como organizador	accede a la opción "Editar" desde la lista de torneos	el sistema debe mostrar un formulario con los datos actuales del torneo cargados
que el usuario modifica uno o más campos del torneo	presiona el botón "Guardar cambios"	el sistema impacta los nuevos datos en la base de datos y redirige a la lista de torneos mostrando un mensaje temporal de "Cambios guardados"
que el usuario intenta guardar cambios con campos inválidos o incompletos	presiona "Guardar cambios"	el sistema debe mostrar un mensaje de error indicando qué datos deben corregirse
que el torneo ya comenzó (tiene partidos registrados)	intenta cambiar el formato o las fechas	el sistema debe bloquear esos campos o mostrar un mensaje indicando que no se pueden editar

• HU-1.3 – Eliminar torneos existentes

HU 1.3	Nombre: Eliminar torneos existentes	
Prioridad: Media	Puntos Estimados: 3	
Descripción: Como organizador, quiero poder eliminar torneos que no se van a realizar o que fueron creados por error, para mantener la lista de torneos actualizada y organizada.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el usuario está logueado como organizador y accede a la sección de lista de torneos	selecciona la opción “Eliminar” en un torneo	el sistema debe solicitar una confirmación antes de proceder a la baja lógica
que el usuario organizador selecciona uno o varios torneos de la lista	acepta el mensaje de confirmación	el sistema cambia el estado del torneo a "Eliminado/Inactivo" (baja lógica), lo remueve inmediatamente de la lista visible del organizador y muestra un aviso de eliminación
que el torneo tiene partidos registrados o ya comenzó	se intenta eliminar dicho torneo	el sistema debe impedir la eliminación y mostrar un mensaje de advertencia

Épica 2: Inscripción de participantes

• HU-2.1– Registro de cuenta

HU 2.1	Nombre: Registro de cuenta	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como futuro usuario, quiero registrarme creando una cuenta única en la plataforma, para poder crear equipos, armar mis plantillas y postular a mi o a mis equipos a torneos dentro de la plataforma.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el usuario ingresa datos válidos (nombre, correo, contraseña) en el portal de registro	envía el formulario de registro	el sistema crea la cuenta asignando por defecto el rol de "Capitán/Jugador", inicia la sesión y lo redirige al Dashboard principal
que el usuario ingresa un correo electrónico que ya existe en la base de datos	intenta enviar el formulario de registro	el sistema rechaza la creación de la cuenta, resalta el campo y muestra una notificación de "Correo ya registrado en el sistema"
que el usuario ingresa una contraseña con menos de 8 caracteres	intenta enviar el formulario de registro	el sistema impide la acción y muestra una advertencia indicando que la contraseña debe tener al menos 8 caracteres
que el usuario deja campos obligatorios vacíos	presiona el botón "Registrarse"	el sistema bloquea el envío y muestra un mensaje solicitando completar todos los campos obligatorios

• HU-2.2 – Creación de equipo y gestión de plantilla

HU 2.2	Nombre: Creación de equipo y gestión de plantilla	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como Capitán de equipo, quiero poder registrar un nuevo "Equipo" y añadir a los jugadores que conformarán mi plantel, para tener todo listo antes de solicitar la inscripción a un torneo.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el usuario está logueado como Capitán y accede a "Crear Nuevo Equipo"	completa el formulario con un nombre de equipo que no existe y selecciona el deporte	el sistema guarda el equipo en la base de datos, asigna al creador como Capitán de ese equipo y lo redirige automáticamente al panel de "Gestión de Plantilla".
que el Capitán está en el panel de su equipo	ingresa los datos de un nuevo jugador (nombre, apellido, DNI) y presiona "Agregar"	el sistema vincula al jugador a la plantilla del equipo, actualiza el contador de jugadores inscritos y el nuevo integrante aparece inmediatamente en la tabla de la interfaz
que el Capitán intenta agregar a la plantilla a un jugador	el DNI ingresado ya pertenece a otro jugador dentro de ese mismo equipo	el sistema rechaza la acción, resalta el campo DNI en rojo y muestra el mensaje de error flotante "Este jugador ya está registrado en el equipo".
que el Capitán intenta agregar un nuevo jugador a su equipo	a plantilla ya ha alcanzado el límite máximo permitido para ese deporte	el sistema deshabilita el botón de "Agregar jugador" y muestra un mensaje informativo indicando "Se ha alcanzado el límite máximo de jugadores para este deporte".

• HU-2.3 – Solicitud de acceso a torneo (Capitán)

HU 2.3	Nombre: Solicitud de acceso a torneo	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como Capitán de equipo, quiero enviar una solicitud de inscripción a un torneo público, para que el Organizador evalúe a mi plantel y nos permita competir.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el equipo cumple con la cantidad mínima de jugadores requerida	el Capitán presiona el botón "Solicitar Inscripción" en el torneo	el sistema registra la solicitud con estado "Pendiente" en la base de datos, cierra el modal de inscripción y muestra un aviso de "Solicitud enviada al Organizador".
que el equipo tiene menos jugadores que el mínimo establecido por el formato del torneo	el Capitán intenta enviar la solicitud	el sistema mantiene deshabilitado el botón de "Solicitar Inscripción" y muestra una advertencia: "Tu plantilla actual no cumple con el mínimo de jugadores requeridos por el formato del torneo".
que el torneo ha alcanzado su límite máximo de cupos	el Capitán visualiza los detalles del torneo	el sistema oculta la opción de enviar solicitud y muestra una etiqueta visual de "Cupos agotados" en la tarjeta de detalles del torneo.

• HU-2.4 – Gestión de solicitudes de inscripción (Organizador)

HU 2.4	Nombre: Gestión de solicitudes de inscripción	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como Organizador, quiero visualizar la lista de solicitudes de los capitanes y poder aceptarlas o rechazarlas, para tener control total sobre qué equipos conforman mi torneo.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el Organizador revisa una solicitud en estado "Pendiente"	hace clic en el botón "Aceptar"	el sistema cambia el estado de la solicitud a "Aprobada", resta 1 a los cupos disponibles del torneo y envía una notificación automática al Capitán del equipo.
que el Organizador revisa una solicitud en estado "Pendiente"	hace clic en el botón "Rechazar"	se rechaza solicitud de acceso y se manda una notificación de rechazo al equipo
que el torneo tiene solo 1 cupo restante y hay múltiples solicitudes en espera	el Organizador acepta a un equipo y se alcanza el límite máximo del torneo	el sistema cambia automáticamente el estado del torneo a "Inscripciones Cerradas", oculta el torneo del "Explorador Público" y rechaza automáticamente (o deshabilita) el resto de las solicitudes pendientes notificando a sus respectivos capitanes
que el Organizador tiene un gran volumen de solicitudes en su panel	utiliza los filtros de visualización	organizador encuentra equipo requerido o tiene un lista reducida de equipos que el organizador está buscando

Épica 3: Armado automático de fixtures

• HU-3.1 – Generación automática de fixture “todos contra todos”

HU 3.1	Nombre: Generación automática de fixture “todos contra todos”	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 8	
Descripción: Como organizador, quiero que el sistema genere automáticamente el fixture de un torneo con formato “todos contra todos”, para que cada jugador o equipo se enfrente a todos los demás al menos una vez, sin necesidad de organizar manualmente los partidos.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el usuario está logueado como organizador y ha creado un torneo con participantes registrados	selecciona “Generar fixture”	el sistema debe generar automáticamente el fixture con todos los enfrentamientos posibles
que se ha generado el fixture correctamente	el usuario realiza la acción para visualizar fixture generado automáticamente	el sistema debe mostrar el fixture con los enfrentamientos correctamente generados
que el torneo es "todos contra todos" y el número de participantes es impar.	el organizador genera el fixture	el sistema añade un equipo fantasma llamado "Libre" al algoritmo, de modo que el equipo que se enfrente a "Libre" en una jornada determinada reciba automáticamente los puntos de victoria
que ya existe un fixture generado para ese torneo	se intenta generar uno nuevo	el sistema debe solicitar confirmación para reemplazar el fixture actual

• HU-3.2 – Generación de formato de eliminación directa

HU 3.2	Nombre: Generación de formato de eliminación directa	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 8	
Descripción: Como organizador, quiero que el sistema genere automáticamente el fixture de un torneo con formato de eliminación directa, para que los participantes avancen de ronda sólo si ganan, hasta llegar a la final.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES

que el usuario está logueado como organizador y ha registrado correctamente a los participantes del torneo	selecciona el formato "eliminación directa"	el sistema debe generar automáticamente los cruces de la primera ronda
que el número de participantes inscriptos no es una potencia de 2 (ej. 6 u 11 equipos).	se genera el fixture	el sistema asigna "pases directos" a la siguiente ronda a los equipos mejor clasificados (o de forma aleatoria), rellendo el cuadro para que la segunda ronda sea exactamente una potencia de 2 (ej. 4 u 8 equipos).
que ya existe un fixture generado	se intenta generar uno nuevo	el sistema debe pedir confirmación para reemplazar el existente

• HU-3.3 – Generación de formato de Grupos

HU 3.3	Nombre: Generación de formato de Grupos	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 8	
Descripción: Como organizador, quiero que el sistema permita generar un torneo con fase de grupos, para que los participantes sean divididos equitativamente y compitan dentro de su grupo antes de avanzar a rondas eliminatorias.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el organizador ha registrado a todos los participantes del torneo	selecciona el formato de “Grupos”	el sistema debe permitir definir la cantidad de grupos o calcularla automáticamente
que los grupos han sido generados	el fixture es creado	cada grupo debe tener su propio formato interno “todos contra todos”
que finaliza la fase de grupos	se determina qué participantes avanzan a eliminación directa	el sistema debe generar automáticamente el cuadro de eliminación con los clasificados
que ya existe un fixture generado	se intenta generar uno nuevo con formato de grupos	el sistema debe pedir confirmación para reemplazar el fixture actual

que la cantidad total de participantes no es divisible de forma exacta por el número de grupos elegido	el sistema distribuye los equipos automáticamente	el sistema reparte los equipos de forma equitativa y asigna los equipos sobrantes secuencialmente (uno por grupo), permitiendo que existan grupos con un equipo adicional
--	---	---

Épica 4: Registro de resultados

• HU-4.1 – Ingreso de marcadores y actualización en tiempo real

HU 4.1	Nombre: Ingreso de marcadores y actualización en tiempo real	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como organizador (o asistente), quiero poder ingresar los resultados de cada partido y que el sistema actualice automáticamente las posiciones y estadísticas.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el organizador o asistente guarda un marcador final válido para un partido en curso.	el sistema procesa el envío	cambia el estado del partido a "Finalizado", suma los puntos correspondientes según el reglamento del deporte (ej. 3 puntos por victoria, 1 por empate) y actualiza instantáneamente la tabla de posiciones y la diferencia de tantos
que el resultado ingresado tiene un error	se detecta o se solicita modificar el marcador	el sistema debe permitir la edición del marcador y volver a calcular los datos afectados
que los resultados están actualizados	el usuario consulta la tabla de posiciones o estadísticas	debe visualizar los datos actualizados en tiempo real
que el usuario está cargando el resultado de un partido	ingresa valores negativos, caracteres alfabéticos o símbolos especiales en los campos del marcador	el sistema bloquea el guardado, resalta el campo afectado y muestra el mensaje: "Por favor, ingrese únicamente valores numéricos enteros positivos válidos para este deporte"

• HU-4.2 – Consulta de historial de resultados del jugador o equipo

HU 4.2	Nombre: Consulta de historial de resultados del jugador o equipo
Prioridad: Media	Puntos Estimados: 3
Descripción: Como usuario, quiero poder consultar el historial de partidos jugados por un jugador o equipo, incluyendo sus resultados, para analizar su desempeño a lo largo del torneo.	
Criterios de Aceptación:	

DADO	CUANDO	ENTONCES
que el sistema tiene partidos registrados con sus resultados	el usuario busca un jugador o equipo específico	se debe mostrar el historial completo de partidos jugados por ese jugador o equipo
que el historial de resultados está disponible	el usuario accede al detalle de un partido	se deben mostrar los datos del enfrentamiento: fecha, rivales, resultado y torneo correspondiente
que un jugador o equipo ha participado en más de un torneo	el usuario filtra por torneo o deporte	el sistema debe mostrar solo los resultados que correspondan a ese filtro
que no existen resultados cargados aún	se intente consultar el historial	el sistema debe informar que no hay resultados disponibles para ese jugador o equipo

Épica 5: Búsqueda y filtros

• HU-5.1 – Búsqueda de jugador o equipo por nombre

HU: 5.1		Nombre: Búsqueda de jugador o equipo por nombre
Prioridad: Alta		Puntos Estimados: 3
Descripción: Como usuario, quiero buscar un jugador o equipo por su nombre, para acceder a su información, estadísticas o historial sin tener que navegar por todas las listas.		
DADO	CUANDO	ENTONCES
Que el usuario se encuentra en la seccion de busqueda	Ingresa el nombre de un jugador o equipo	el sistema actualiza la lista en pantalla mostrando únicamente los registros que contengan coincidencias con la cadena de texto ingresada, ocultando el resto
Que se encuentren varias coincidencias	Se visualizan los resultados	El sistema debe listar las opciones y permitir seleccionarlas para ver los detalles
Que no se encuentren coincidencias	Se realiza la búsqueda	El sistema debe mostrar un mensaje "No hay resultados para la búsqueda" y mantiene visible el cuadro de búsqueda para permitir un nuevo intento.

• HU-5.2 – Filtrado de torneos por deporte, fecha o estado

HU: 5.2	Nombre: Filtrado de un torneo por deporte, fecha o estado.	
Prioridad: Media	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como usuario, quiero poder filtrar los torneos por deporte, fecha o estado (activo, finalizado, en pausa) para encontrar fácilmente aquellos torneos que me interesen.		
DADO	CUANDO	ENTONCES
Que el usuario acceda a la sección torneo	Seleccione uno o varios filtros	El sistema debe mostrar los torneos que cumplan con los filtros
Que no haya torneos que coincidan con los filtros aplicados	se realiza la búsqueda	El sistema debe informar con un mensaje: “No hay resultado para la búsqueda”

• HU-5.3 – Explorador de Torneos Públicos

HU 5.3	Nombre: Explorador de Torneos Públicos	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como Capitán logueado, quiero ver un listado de los torneos públicos con inscripciones abiertas, para poder buscar y elegir en qué competencia inscribir a mi equipo o a mí mismo.		
Criterios de Aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que un Capitán ingresa a la sección "Explorar Torneos"	la página termina de cargar	el Capitán visualiza la lista completa de torneos públicos con cupos para inscribirse
que el Capitán está visualizando la lista general	selecciona un deporte específico en el menú de filtros y aplica la búsqueda	el Capitán visualizará todo los torneos filtrados según el deporte seleccionado
que el Capitán aplica filtros muy restrictivos (ej. deporte y categoría)	no existen torneos creados que coincidan con esos parámetros	el sistema mostrará al Capitán que no hay torneos existentes con el filtro aplicado

Épica 6: Gestión de usuarios y roles

• HU-6.1 – Otorgamiento de rol "Organizador" (Exclusivo SuperAdmin)

HU 6.1	Nombre: Otorgamiento de rol "Organizador" (Exclusivo SuperAdmin)	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como Superadministrador, quiero buscar a un usuario con rol de Capitán y elevar sus privilegios al rol de Organizador, para habilitarle la creación y gestión de torneos tras haber confirmado su pago externo.		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el Superadministrador se encuentra en el panel de gestión de usuarios	busca el correo de un usuario existente y presiona "Otorgar rol Organizador"vitar".	el sistema actualiza los permisos en la base de datos, habilitando al usuario las vistas de administración en su próximo inicio de sesión
que el Superadministrador ingresa un correo que no está registrado	intenta realizar la búsqueda o asignación	el sistema muestra un mensaje de error indicando "Usuario no encontrado"
que el periodo de suscripción del Organizador ha vencido	el Superadministrador revoca el rol de Organizador	el usuario pierde el acceso al panel administrativo en su próxima sesión, manteniendo únicamente su rol base de "Capitán"

• HU-6.2 – Generación de PIN de acceso temporal

HU 6.2	Nombre: Generación de PIN de acceso temporal		
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5		
Descripción: Como Organizador, quiero generar un código PIN único para mi torneo, para compartirlo con árbitros o asistentes sin necesidad de que se registren en el sistema.			
DADO	CUANDO		ENTONCES
que el Organizador está en la configuración de su torneo activo	presiona el botón "Generar PIN de Asistente"		el sistema genera un código alfanumérico único asociado a ese torneo, lo guarda en la base de datos con estado activo y lo muestra por pantalla

que un torneo ya tiene un PIN activo circulando	el Organizador presiona "Regenerar PIN"	el sistema invalida el PIN anterior (desconectando inmediatamente las sesiones activas con ese PIN) y genera uno nuevo y seguro por pantalla
---	---	--

• HU-6.3 – Autenticación de Asistente mediante PIN

HU 6.3	Nombre: Autenticación de Asistente mediante PIN	
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como Asistente, quiero ingresar al sistema utilizando únicamente un PIN, para poder cargar los marcadores de un torneo específico de forma rápida y sin proceso de registro.		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que el asistente se encuentra en el portal de "Acceso por PIN"	ingresa un PIN válido y activo.	el sistema crea una sesión temporal y lo redirige exclusivamente al panel de carga de resultados de ese torneo
que el asistente intenta ingresar un PIN erróneo o revocado por el organizador	presiona "Ingresar"	el sistema rechaza el acceso, limpia el campo de texto y muestra el mensaje: "PIN inválido o expirado"
que el asistente ingresó exitosamente con su PIN	intenta acceder a secciones administrativas (como eliminar equipos o configurar fixture) manipulando la URL del navegador	el sistema bloquea el acceso y lo redirige de vuelta a la pantalla de marcadores mostrando una alerta de "Acceso Denegado"

Épica 7: Administración de múltiples torneos

• HU-7.1 – Dashboard de torneos activos y su estado

HU 7.1	Nombre: Dashboard de torneos activos y su estado
Prioridad: Alta	Puntos Estimados: 4
Descripción: Como organizador, quiero visualizar en un dashboard todos los torneos que están actualmente en curso, para tener un acceso rápido al seguimiento de sus partidos, resultados y estadísticas.	

Criterios de aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que hay torneos en curso en el sistema	el organizador accede al dashboard principal	el sistema debe mostrar una lista con los torneos que se están jugando actualmente, incluyendo su nombre, deporte y estado "en curso"
que un torneo cambia su estado de "En curso" a "Finalizado"	el organizador accede al dashboard	el sistema oculta el torneo de la cuadrícula principal de "Torneos Activos" y lo traslada automáticamente a la pestaña o sección de "Historial de Torneos"
que no hay torneos en curso	el organizador accede al dashboard	el sistema debe mostrar un mensaje indicando que no hay torneos en curso en ese momento

• HU-7.2 – Administración de múltiples torneos

HU 7.2	Nombre: Administración de múltiples torneos	
Prioridad: Media	Puntos Estimados: 5	
Descripción: Como usuario con rol de Organizador, quiero poder alternar entre mi vista de gestión de torneos y mi vista de gestión de equipos, para utilizar la plataforma en mi faceta de jugador sin perder mis herramientas de administrador.		
Criterios de aceptación:		
DADO	CUANDO	ENTONCES
que un usuario con privilegios de Organizador ha iniciado sesión y se encuentra en su panel administrativo	selecciona la opción "Cambiar a vista Capitán" en el menú principal	el sistema oculta las herramientas de administración de torneos y muestra la interfaz de gestión de equipos y buscador de torneos públicos
que el usuario cambió su vista a la de Capitán	recarga la página o cierra y vuelve a abrir el navegador	el sistema recuerda su última elección y lo mantiene en la vista de Capitán hasta que el usuario decida volver manualmente a la vista de Organizador mediante el botón de alternancia

2.2 Pila de Producto

Se ajusta la prioridad de las historias de usuario con ayuda del cliente, y el equipo de desarrollo realiza la estimación de cada una.

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Estimación (Pts)
1.1	Crear torneo con nombre, deporte, fechas y formato	Alta	5
1.2	Editar torneos existentes	Media	3
1.3	Eliminar torneos existentes	Media	3
2.1	Registro de cuenta unificada (Rol Base: Capitán)	Alta	5
2.2	Creación de equipo y gestión de plantilla	Alta	5
2.3	Solicitud de acceso a torneo (Capitán)	Alta	5
2.4	Gestión de solicitudes de inscripción (Organizador)	Alta	5
3.1	Generación automática de fixture "todos contra todos"	Alta	8
3.2	Generación de formato de eliminación directa	Alta	8
3.3	Generación de formato de Grupos	Alta	8
4.1	Ingreso de marcadores y actualización en tiempo real	Alta	5
4.2	Consulta de historial de resultados del jugador o equipo	Media	3
5.1	Búsqueda de jugador o equipo por nombre	Alta	3
5.2	Filtrado de torneos por deporte, fecha o estado	Media	5
5.3	Explorador de Torneos Públicos	Alta	5
6.1	Otorgamiento de rol "Organizador" (Exclusivo SuperAdmin)	Alta	5
6.2	Generación de PIN de acceso temporal	Alta	5
6.3	Autenticación de Asistente mediante PIN	Alta	3
7.1	Dashboard de torneos activos y su estado	Alta	4
7.2	Alternancia de vistas (Organizador / Capitán)	Media	5

Tabla Pila de Producto

2.4 Planificación del Proyecto

La planificación del proyecto para este sistema se estructura en base a la metodología ágil Scrum, utilizando sprints de 2 (dos) semanas de duración.

Descripción: Dividimos el trabajo en 4 (cuatro) sprints quincenales, priorizando las historias de usuario según su importancia para el funcionamiento del sistema:

Estrategia de Entregas: Para alinear el desarrollo con las evaluaciones de la cátedra, los Sprints se agrupan en dos grandes entregas:

- **Primera Entrega (Sprints 1 y 2): "El Núcleo Administrativo".** Abarca la configuración inicial del sistema. Contempla el otorgamiento de permisos por parte del SuperAdministrador, el ABM de Torneos por parte del Organizador y la ejecución de la lógica algorítmica para la generación automática de los Fixtures en sus 3 modalidades.
- **Segunda Entrega (Sprints 3 y 4): "Interacción y Competencia".** Abarca el flujo colaborativo y competitivo. Contempla el registro de Capitanes, la creación de plantillas, las solicitudes de inscripción, y la innovación del acceso temporal mediante PIN para Asistentes de campo, culminando con la carga de resultados en tiempo real.

Sprint 1: Base Administrativa y Gestión de Torneos (Semanas 1 y 2)

Enfoque: Establecer la estructura base del sistema, el dashboard inicial y la gestión de la entidad principal (Torneo) por parte del Organizador y SuperAdmin.

- **HU-1.1:** Crear torneo con nombre, deporte, fechas y formato (Alta, 5 pts)
- **HU-1.2:** Editar torneos existentes (Media, 3 pts)
- **HU-1.3:** Eliminar torneos existentes (Media, 3 pts)
- **HU-6.1:** Otorgamiento de rol "Organizador" (Exclusivo SuperAdmin) (Alta, 5 pts)
- **HU-7.1:** Dashboard de torneos activos y su estado (Alta, 4 pts)
- **Carga del Sprint:** 20 puntos

TAREA	ENCARGADO
Crear torneo con nombre, deporte, fechas y formato	GIOVANNI
Editar torneos existentes	GIOVANNI
Eliminar torneos existentes	GIOVANNI
Otorgamiento de rol "Organizador" (Exclusivo SuperAdmin)	SEBAS
Dashboard de torneos activos y su estado	SEBAS

Sprint 2: Motor de Competencia y Algoritmos (Semanas 3 y 4)

Enfoque: Implementar la lógica de negocio más compleja del sistema relacionada con la generación automática de encuentros (Fixtures).

- **HU-3.1:** Generación automática de fixture "todos contra todos" (Alta, 8 pts)
- **HU-3.2:** Generación de formato de eliminación directa (Alta, 8 pts)
- **HU-3.3:** Generación de formato de Grupos (Alta, 8 pts)
- **Carga del Sprint:** 24 puntos

TAREA	ENCARGADO
Generación automática de fixture "todos contra todos"	SEBAS
Generación de formato de eliminación directa	SEBAS
Generación de formato de Grupos	GIOVANNI

Sprint 3: Gestión de Equipos e Inscripciones (Semanas 5 y 6)

Enfoque: Habilitar la interacción de los usuarios, permitiendo el registro unificado, la creación de plantillas de equipo y el flujo de solicitud de acceso a los torneos públicos.

- **HU-2.1:** Registro de cuenta unificada (Rol Base: Capitán) (Alta, 5 pts)
- **HU-2.2:** Creación de equipo y gestión de plantilla (Alta, 5 pts)
- **HU-2.3:** Solicitud de acceso a torneo (Capitán) (Alta, 5 pts)
- **HU-2.4:** Gestión de solicitudes de inscripción (Organizador) (Alta, 5 pts)
- **HU-5.3:** Explorador de Torneos Públicos (Alta, 5 pts)
- **Carga del Sprint:** 25 puntos

TAREA	ENCARGADO
Registro de cuenta unificada (Capitán)	SEBAS
Creación de equipo y gestión de plantilla	GIOVANNI
Solicitud de acceso a torneo (Capitán)	GIOVANNI
Gestión de solicitudes de inscripción (Organizador)	SEBAS
Explorador de Torneos Públicos	SEBAS Y GIOVANNI

Sprint 4: Operación, Acceso por PIN y Finalización (Semanas 7 y 8)

Enfoque: Completar el ciclo de vida del torneo permitiendo el acceso ágil de Asistentes vía PIN, carga de resultados, visualización de estadísticas y alternancia de vistas para el Organizador.

- **HU-4.1:** Ingreso de marcadores y actualización en tiempo real (Alta, 5 pts)
- **HU-4.2:** Consulta de historial de resultados del jugador o equipo (Media, 3 pts)
- **HU-5.1:** Búsqueda de jugador o equipo por nombre (Alta, 3 pts)
- **HU-5.2:** Filtrado de torneos por deporte, fecha o estado (Media, 5 pts)
- **HU-6.2:** Generación de PIN de acceso temporal (Alta, 5 pts)
- **HU-6.3:** Autenticación de Asistente mediante PIN (Alta, 3 pts)
- **HU-7.2:** Alternancia de vistas (Organizador / Capitán) (Media, 5 pts)
- **Carga del Sprint:** 29 puntos

TAREA	ENCARGADO
Ingreso de marcadores y actualización en tiempo real	SEBAS
Consulta de historial de resultados del jugador o equipo	SEBAS
Búsqueda de jugador o equipo por nombre	SEBAS
Filtrado de torneos por deporte, fecha o estado	SEBAS Y GIOVANNI
Generación de PIN de acceso temporal	GIOVANNI
Autenticación de Asistente mediante PIN	GIOVANNI
Alternancia de vistas (Organizador / Capitán)	GIOVANNI

Para la organización del proyecto utilizamos *Trello*, donde configuramos los siguientes tableros:

"Trabajo de campo":

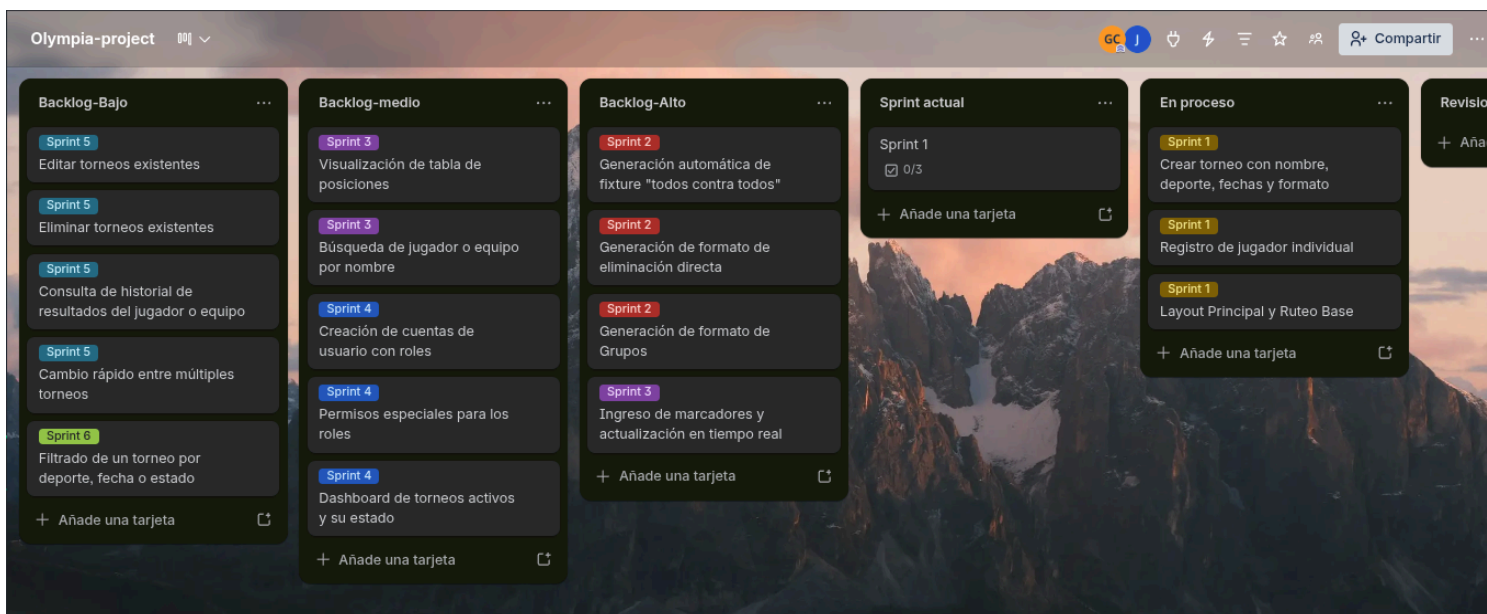
Seguimiento de actividades generales del equipo
Listas para tareas de gestión y organización
Registro de reuniones y decisiones tomadas

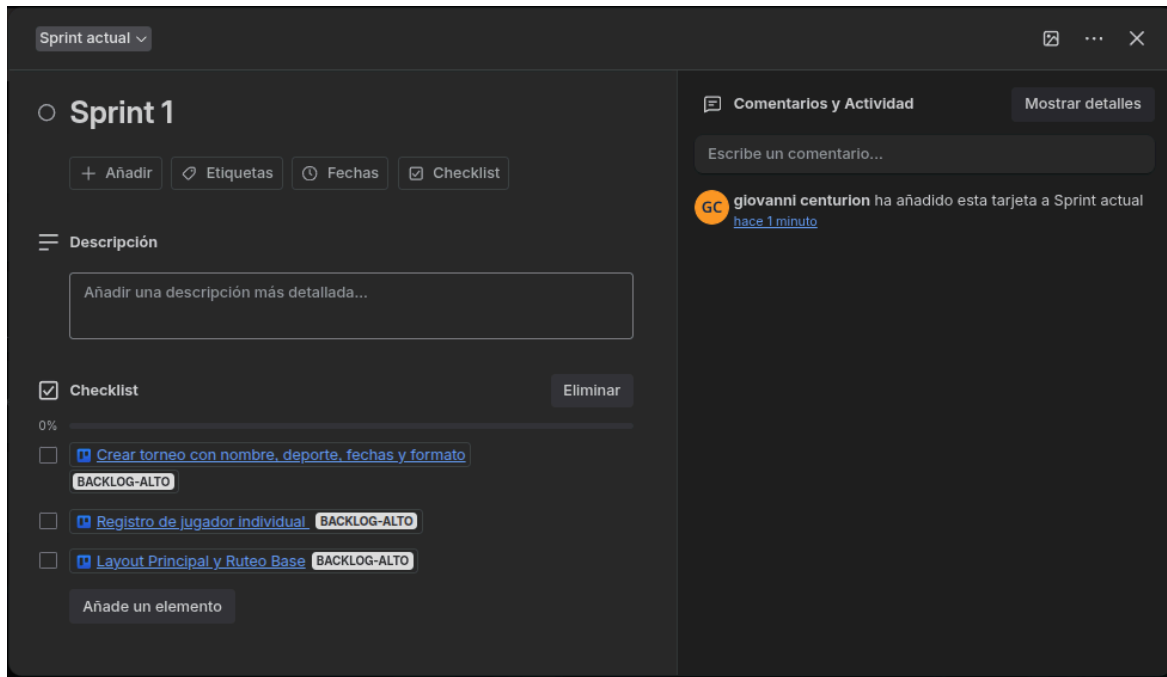
"Pila de Producto (Backlog)":

Lista "Alta prioridad": Historias críticas para el funcionamiento básico
Lista "Media prioridad": Funcionalidades importantes pero no críticas
Lista "Baja prioridad": Mejoras y características adicionales
Lista "Sprints": Planificación temporal de las historias

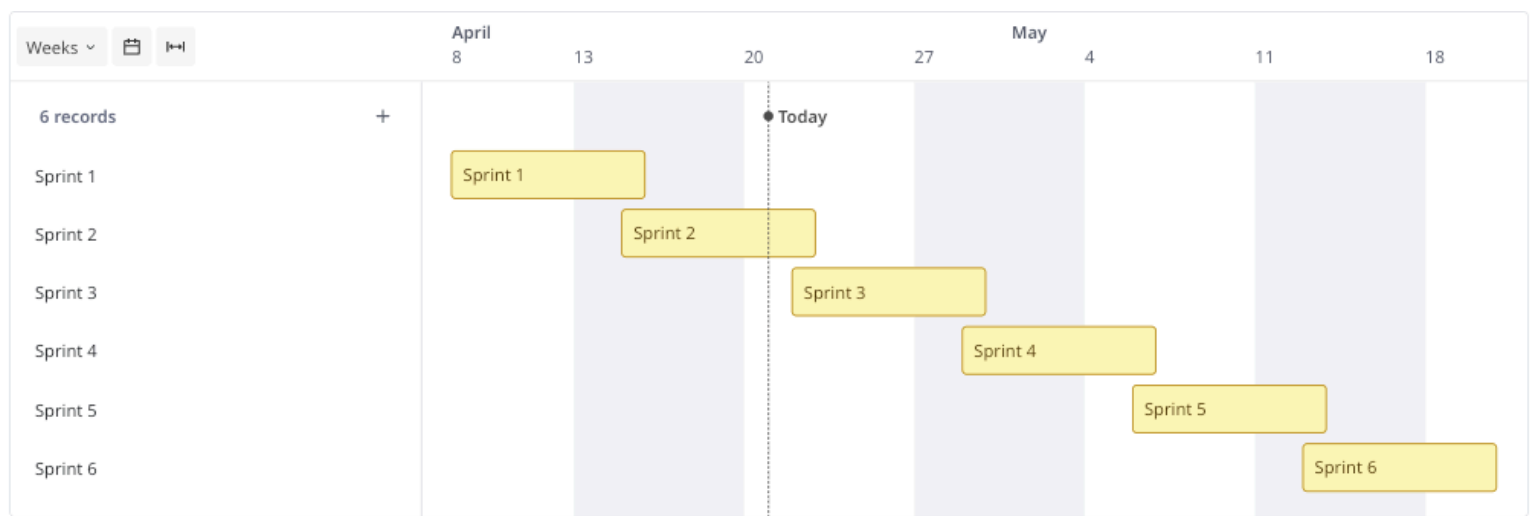
"Sprint Actual":

Lista "Por hacer"
Lista "En progreso"
Lista "Revisión"
Lista "Completado"





2.5 Diagrama de GANTT



2.6 Estimación de costos

Para el cálculo de los costos del sistema de gestión de torneos, se utiliza el modelo COCOMO básico, en su modalidad proyecto orgánico, ya que:

- El sistema tiene menos de 50.000 líneas de código.
- Involucra un equipo de estudiantes del tercer año de la carrera.
- Posee requerimientos bien entendidos.
- Se desarrolla en un entorno académico.

Datos del proyecto:

- Tipo de proyecto: Orgánico
- Cantidad de personas: 6
- Duración estimada: 2 meses

Fórmula del modelo COCOMO (modo básico, proyecto orgánico):

$$E = a \times KLOC^b$$

$$D = c \times E^d$$

E/D: Cantidad de personas necesarias

Donde:

$$\bullet a = 2,4 \quad \bullet b = 1,05 \quad \bullet c = 2,5 \quad \bullet d = 0,38$$

- KLOC: miles de líneas de código
- E: Esfuerzo en hombre/mes
- D: Duración del Proyecto

Estimación de líneas de código (KLOC):

$$KLOC = 5^{(1 / 1.05)} \approx 4.66$$

$$LOC = KLOC \times 1000 = 4.66 \times 1000 \approx 4660 \text{ líneas de código}$$

$$\text{Esfuerzo: } 12 = 2,4 \times 4,66 KLOC^{1,05}$$

$$\text{Duración: } 7 = 2,5 \times 12^{0,38}$$

$$E/D = 12/7 = 2$$

Resultados finales:

- Esfuerzo estimado: 12 personas/mes
- Duración estimada: 2 meses
- Equipo: 6 personas
- Cantidad aproximada de líneas de código: 4660 LOC
- Clasificación del proyecto: Orgánico

2.7 Especificación De Requisitos De Software

2.7.1 Introducción

Propósito

El propósito de este documento es especificar de manera clara y estructurada los requisitos funcionales y no funcionales del sistema “*Olympia*”, una aplicación de escritorio multiplataforma para la gestión de torneos deportivos. El documento detalla el alcance, funcionalidades, restricciones y comportamiento esperado del software durante su desarrollo y uso.

Este documento está dirigido principalmente a:

- Docentes y tutores del curso, como parte de la evaluación académica del proyecto.
- Miembros del equipo de desarrollo, para tener una guía común y comprensible durante las distintas fases del proyecto.
- Futuros evaluadores o revisores, que requieran conocer los objetivos, funcionalidades y limitaciones del producto desarrollado.

El lenguaje y nivel de detalle están adaptados para una audiencia técnica con conocimientos básicos en desarrollo de software y metodologías de especificación.

Alcance

El producto a desarrollar se llama “*Olympia*”, una aplicación web conectada a la nube para la gestión de torneos deportivos.

Identificación de los productos del software, descripción y funcionalidad: El sistema “*Olympia*” permitirá:

- Gestión del Ciclo de Vida del Torneo: Crear, editar y eliminar torneos especificando nombre, deporte, fechas y formato de competencia (todos contra todos, eliminación directa o fase de grupos).
- Administración de Participantes: Registrar de forma centralizada a jugadores individuales e inscribir equipos completos, detallando sus integrantes y categoría correspondiente.
- Generación de Fixtures Automatizados: Crear los cruces y emparejamientos de forma automática dependiendo del formato estructurado para el torneo.
- Seguimiento de Resultados en Tiempo Real: Ingresar los marcadores de los encuentros y visualizar la actualización automática e instantánea de la tabla de posiciones.
- Búsqueda e Historial: Consultar el historial completo de resultados de un jugador o equipo específico, además de buscar entidades por nombre.
- Navegación y Filtros (Dashboard): Acceder a un panel de control con los torneos activos, cambiar rápidamente entre competiciones concurrentes, y aplicar filtros por deporte, fecha o estado.
- Seguridad y Trabajo Colaborativo: Crear cuentas de usuario secundarias asignando roles específicos (Organizador, Asistente) con permisos especiales que restrinjan funciones críticas del sistema.

Delimitación del producto:

- Se requiere conexión a internet para el uso de funciones colaborativas y la sincronización de datos en tiempo real.
- El sistema operará bajo un modelo de autogestión para la inscripción, donde los usuarios con rol de Capitán asumen la carga operativa de registrar a sus jugadores y enviar solicitudes de participación, mientras que el Organizador asume un rol de moderador y aprobador.
- El acceso a la gestión está estrictamente limitado a usuarios registrados con permisos previamente definidos y almacenados en la nube.
- La aplicación web estará desarrollada con React y Tailwind, respaldada por un backend en la nube.

Estrategia de Entregas: El desarrollo y despliegue del sistema se estructurará en dos entregas principales:

- Primera Entrega (Sprints 1 y 2): Estará enfocada en contemplar la base del sistema, el ABM completo de torneos, equipos y participantes. La lógica central (algoritmos) para la generación automática de los fixtures.
- Segunda Entrega (Sprints 3 al 6): Estará enfocada en la competitividad en tiempo real y la maduración de la plataforma web. Contemplará la carga de resultados, visualización de tablas de posiciones, gestión de usuarios/roles, dashboard administrativo y los filtros avanzados de búsqueda.

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **Entrevistas:** parte de la mayoría de los procesos de ingeniería de requerimientos, donde el equipo de ingeniería de requerimientos formula preguntas a los participantes sobre el sistema que actualmente usan y el sistema que se va a desarrollar. Los requerimientos se derivan de las respuestas a dichas preguntas.
- **Requerimientos:** descripciones de lo que el sistema debe hacer: el servicio que ofrece y las restricciones en su operación.
- **Requerimientos funcionales:** enunciados acerca de servicios que el sistema debe proveer, de cómo debería reaccionar el sistema a entradas particulares y de cómo debería comportarse el sistema en situaciones específicas
- **Requerimientos no funcionales:** limitaciones sobre servicios o funciones que ofrece el sistema. Incluyen restricciones tanto de temporización y del proceso de desarrollo, como impuestas por los estándares.

Referencias

Referencia	Título	Ruta	Año	Autor
[1]	Ingeniería del software. Un enfoque práctico. 5ta. edición	Capítulo 10	2001	Pressman R.
[2]	Ingeniería del software. 9ª edición	Capítulo 4	2011	Sommerville I.

2.7.2 Descripción General

Perspectiva del producto

El sistema de gestión de torneos deportivos es un producto semi-independiente, ya que puede ejecutarse de forma local en la computadora del organizador, pero también se conecta a la red para ofrecer funcionalidades de colaboración entre múltiples usuarios.

Está orientado a asistir en la creación, configuración y control de torneos de distintos deportes, permitiendo automatizar tareas que normalmente se realizan a mano.

Cuando el organizador crea un nuevo usuario (asistente u organizador secundario), este puede loguearse desde otro dispositivo mediante su correo electrónico, accediendo al torneo compartido con las funcionalidades que su rol le permite.

Funcionalidad del producto

- Crear y administrar múltiples torneos simultáneamente.
- Registrar participantes y formar equipos.
- Elegir el tipo de torneo (todos contra todos, eliminación directa, etc.).
- Generar fixtures automáticamente.
- Registrar resultados y visualizar clasificaciones actualizadas.
- Gestionar múltiples usuarios con roles diferenciados.
- Permitir el acceso remoto a los usuarios creados por el organizador, según el rol asignado.
- Consultar el estado del torneo en tiempo real desde cualquier dispositivo autorizado.

Características de los usuarios

Se identifican cuatro tipos principales de usuario:

Super Administrador:

- Acceso global a la gestión de catálogos y mantenimiento del sistema web. Son los desarrolladores del sistema.

Organizador Principal:

- Acceso total a sus torneos creados.
- Puede crear y gestionar torneos, aceptar o rechazar solicitudes de inscripción de los capitanes, configurar reglas, visualizar estadísticas, administrar cuentas de asistentes y generar fixture.

Asistente:

- Funcionalidad limitada.

- Puede cargar resultados y consultar información. Ideal para tareas operativas en el día del torneo.

Capitán de Equipo:

- Puede registrarse, crear equipos, administrar la plantilla de jugadores de su equipo, enviar solicitudes a torneos abiertos y consultar fixtures/resultados.

Nivel educativo y experiencia técnica esperada:

Tipo de usuario	Nivel educativo	Experiencia técnica
Super Administrador	Superior / Universitario	Avanzado en informática y desarrollo
Organizador Principal	Secundario o superior	Básico en informática general
Asistente	Secundario o superior	Mínimo manejo de formularios
Capitán de Equipo	Indistinto	Mínimo manejo de aplicaciones web

Restricciones

- Requiere conexión a internet para el uso de funcionalidades colaborativas.
- Las cuentas de usuario se asocian a correos electrónicos.
- El almacenamiento debe contemplar sincronización en la nube (Firebase, Supabase u otro servicio).
- Debe garantizarse seguridad y control de acceso según los roles asignados.
- El desarrollo utilizará tecnologías de escritorio con conectividad (por ejemplo, JavaFX + backend en Firebase).

Suposiciones y dependencias

- Se supone que el organizador y colaboradores tendrán acceso a internet en el momento de usar funciones colaborativas.
- Se asume que los usuarios usarán correos electrónicos válidos para autenticarse.
- En caso de que el sistema no disponga de conexión, podrá usarse de forma local, aunque sin sincronización de usuarios o torneos.
- Se presupone que los torneos no requieren reglas extremadamente complejas ni configuraciones fuera de las previstas.
- Si en el futuro se deseara incluir transmisión de resultados en vivo al público o desde la web, los requisitos deberían ampliarse.

2.7.3 Requisitos Específicos

Requisitos Funcionales

1. Gestión de Torneos

#RF1.1	Crear/modificar/eliminar torneos (deporte, modalidad, formato de competencia).
#RF1.2	Compartir torneos con otros usuarios (invitar o compartir enlace).
#RF1.3	Guardar automáticamente cambios de configuración y resultados.

2. Registro de Participantes

#RF-2.1	Registrar jugadores o equipos con nombre, categoría y datos de contacto.
#RF-2.2	Permitir a los usuarios con rol "Capitán" enviar solicitudes de inscripción a un torneo.
#RF-2.3	Permitir al Organizador visualizar, aceptar o rechazar las solicitudes de inscripción de los equipos.

3. Calendario y Programación

#RF-3.1	Generar y visualizar calendarios automáticos con horarios y ubicaciones.
---------	--

4. Resultados y Posiciones

#RF4.1	Cargar resultados de encuentros.
#RF4.2	Calcular posiciones automáticamente.
#RF4.3	Consultar en tiempo real el estado del torneo (partidos, puntajes, resultados).

5. Estadísticas y Reportes

#RF-5.1	Generar estadísticas del torneo (ganadores, partidos, rendimiento).
---------	---

Requisitos No Funcionales

Requisitos del producto

N° de requisito	Descripción del requisito	Clasificación
RNF#01	El sistema debe permitir el acceso desde un computador mediante el uso de una aplicación de escritorio.	Requerimientos de portabilidad
RNF#02	El sistema debe permitir un tiempo de respuesta menor a 3 segundos en la carga de páginas o acciones clave, como la consulta de resultados.	Requerimientos de eficiencia → Requerimientos de rendimiento
RNF#03	El sistema debe permitir que múltiples usuarios interactúen simultáneamente sin afectar el rendimiento o la integridad de los datos.	Requerimientos de fiabilidad
RNF#04	El sistema debe permitir la gestión segura de datos mediante autenticación de usuarios y control de permisos para los roles (Organizador o Asistente).	Requerimientos de fiabilidad + Requerimientos de seguridad
RNF#05	Los datos deben persistir entre sesiones sin pérdida de información.	Requerimientos de fiabilidad
RNF#06	Las acciones realizadas por los usuarios deben reflejarse en tiempo real entre dispositivos conectados.	Requerimientos de fiabilidad
RNF#07	El sistema debe estar desarrollado con tecnologías multiplataforma para asegurar compatibilidad.	Requerimientos de portabilidad

Requisitos organizacionales

N° de requisito	Descripción del requisito	Clasificación
RNF#01	El sistema debe permitir la gestión de torneos sin conexión a Internet.	Requerimientos de interoperabilidad
RNF#02	El desarrollo debe seguir la metodología ágil Scrum, con entregas iterativas y validación del cliente.	Requerimientos de entrega
RNF#03	El sistema debe permitir realizar copias de seguridad locales de la información del torneo.	Requerimientos de implementación

RNF#04	El sistema debe ofrecer soporte técnico y documentación accesible para los organizadores.	Requerimientos de estándares
RNF#05	La interfaz debe estar diseñada para personas sin conocimientos técnicos, priorizando la simplicidad	Requerimientos de eficiencia → Requerimientos de usabilidad

Requisitos externos

N° de requisito	Descripción del requisito	Clasificación
RNF#01	El sistema debe cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales vigente en Argentina (Ley 25.326).	Requerimientos legislativos
RNF#02	La autenticación mediante cuentas de Google debe implementarse usando el protocolo OAuth 2.0.	Requerimientos de seguridad
RNF#03	El sistema debe poder integrarse con servicios externos para enviar notificaciones por correo electrónico.	Requerimientos de interoperabilidad
RNF#04	En caso de que el sistema sea utilizado en instituciones educativas, debe cumplir con sus normativas internas de privacidad.	Requerimientos legislativos
RNF#05	Los datos del sistema deben poder exportarse en formatos estándar como CSV o PDF para ser utilizados por otros sistemas.	Requerimientos de interoperabilidad

2.8 Análisis De Riesgos

2.8.1 Identificación

Identificamos los posibles riesgos para el proyecto, negocio y producto

Riesgo	Tipo	Descripción
Falta de habilidad y experiencia del equipo de desarrollo	Producto	El equipo de desarrollo no posee los conocimientos necesarios para desarrollar el sistema.
Las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema no funcionen correctamente	Producto	Las herramientas que utiliza el equipo de desarrollo para trabajar fallan o no obtienen los resultados requeridos.
Pérdida de datos del desarrollo	Producto/Proyecto	Parte de lo desarrollado se pierde por circunstancias adversas (fallo en disco, problema en el control de versiones, etc.)
Abandono de un miembro del equipo de desarrollo	Proyecto	Un miembro del equipo abandona el proyecto, retrasando el desarrollo.
Los requerimientos se alteran o incrementan	Producto/Proyecto	El cliente desea nuevas funcionalidades en el sistema.
Disconformidad de los usuarios	Negocio	El equipo de desarrollo no posee las características necesarias para crear un sistema con la calidad esperada.

Tabla Identificación de Riesgos

2.8.2 Clasificación

Los identificamos ahora según si son Riesgos de Tecnología, de Personal, Organizacionales, de Herramientas, de Requerimientos o de Estimación.

Riesgos	Tipo
Falta de habilidad y experiencia del equipo de desarrollo	De Personal
Las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema no funcionen correctamente	De Herramientas
Pérdida de datos del desarrollo	De Tecnología
Abandono de un miembro del equipo de desarrollo	De Personal

Los requerimientos se alteran o incrementan	De Requerimientos
Disconformidad de los usuarios	Organizacional

Tabla Clasificación de Riesgos

2.8.3 Análisis

Valoramos las probabilidades y consecuencias de estos riesgos.

Riesgo	Probabilidad	Efecto
Falta de habilidad y experiencia del equipo de desarrollo	Moderado(25-50%)	Serio
Las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema no funcionen correctamente	Muy Bajo(<10%)	Serio
Pérdida de datos del desarrollo	Muy Bajo(<10%)	Catastrófico
Abandono de un miembro del equipo de desarrollo	Bajo(10-25%)	Serio
Los requerimientos se alteran o incrementan	Moderado(25-50%)	Tolerable
Disconformidad de los usuarios	Moderado(25-50%)	Tolerable

Tabla de Análisis de Riesgos

2.8.4 Planificación

Creamos planes para abordarlos, evitarlos o minimizar sus efectos.

Riesgos	Estrategias
Falta de habilidad y experiencia del equipo de desarrollo	Fomentar el aprendizaje constante y la cooperación, para distribuir el conocimiento entre todos los miembros.
Las herramientas utilizadas para el desarrollo del sistema no funcionen correctamente	Testear las herramientas antes de iniciar el desarrollo.
Pérdida de datos del desarrollo	Planificar copias de seguridad constantes o la implementación de un sistema de control de versiones que todo el equipo sepa utilizar

Abandono de un miembro del equipo de desarrollo	Fomentar un ambiente agradable y una
Los requerimientos se alteran o incrementan	Negociar con el cliente para que entienda y acepte el aumento en costo y tiempo de desarrollo que sus cambios implican.
Disconformidad de los usuarios	Involucrar a los usuarios del sistema desarrollado en la prueba de los prototipos tras cada sprint para que puedan ver hacia dónde va el proyecto.

Tabla de Planificación de Riesgos

2.8.5 Supervisión

Se lleva un registro de todos los riesgos que hemos podido identificar dentro de nuestro entorno de trabajo:

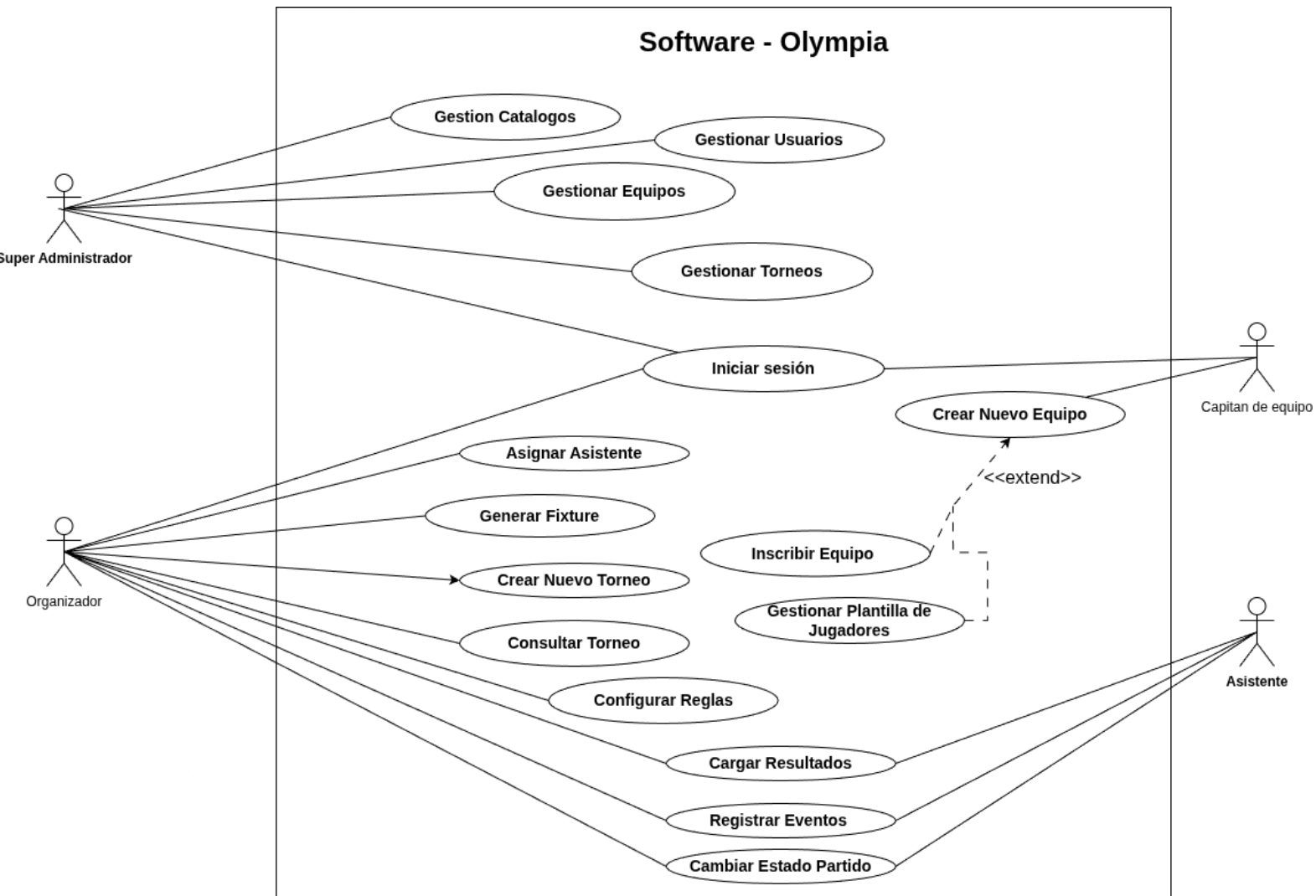
Riesgos	Identificador
Tecnología	Problemas constantes con la conectividad a Internet de los diferentes miembros del equipo.
Personal	Falta de experiencia y conocimiento sobre los distintos aspectos a tratar para la planificación de un proyecto
Personal	Un miembro del equipo dejó de participar activamente en la planificación del trabajo y comenzó a intensificarse la falta de comunicación con los demás miembros del equipo.

Tabla de Supervisión de Riesgos

3. Casos de Uso

3.1 Diagrama de casos de uso

Actores: Administrador - Asistente de Campo



3.2 Caso de Uso 1: Iniciar Sesión

Actor: Administrador/Asistente de Campo.

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1.A: Accede a la pantalla de Login.		
2.A: Ingresa Correo electrónico y contraseña.		
3. A: Hace clic en "Iniciar sesión".	3.1 S: Valida que no haya campos obligatorios no ingresados. 3.2 S: Valida campo correo electrónico sea de formato "correo electrónico". 3.3 S: Busca el usuario por email en la base de datos. 3.4 S: Compara la contraseña ingresada con la contraseña	3.1.1 S: Muestra advertencia: "Completa este campo". 3.1.2 A: Regresa al paso 2. 3.2.1 S: Muestra advertencia: "Incluye un signo '@' en la dirección de correo electrónico. La dirección "lo que ingresó el usuario" no incluye el signo '@'." 3.2.2 A: Regresa al paso 2. 3.3.1 S: Muestra error: "Correo electrónico incorrecto". 3.3.2 A: Regresa al paso 2. 3.4.1 S: Muestra error: "Contraseña incorrecta".

	almacenada en la base de datos. 3.5 S: Inicia la sesión del usuario.	3.4.2 A:Regresa al paso 2.
4. S: Se redirige al panel principal.		
5. S: Muestra panel correspondiente al rol asignado (Administrador/Asistente de Campo).		
6. Fin Caso de Uso.		

3.3 Caso de Uso 2: Crear Torneo

Actor: Administrador/Asistente de Campo.

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: Accede al panel principal.	1.1 S: Muestra opciones del panel de administración.	
2. A: Selecciona "Nuevo Torneo".	2.1 S: Despliega el formulario de Registrar Nuevo Torneo.	
3. A: Ingresa datos del torneo.		

4. A: Hace clic en "Crear Torneo"	4.1 S: Valida que no haya campos obligatorios no ingresados. 4.2 S: Valida que la fecha de inicio no sea menor a la fecha actual del día de creación del torneo(php) 4.3 S: Valida los campos ingresados	4.1.1 S: Muestra advertencia: "Completa este campo". 4.1.2 A: Regresa al paso 3. 4.2.1 S: verificar output 4.3.1
5. S: Muestra mensaje de creación de torneo exitoso		
6. Fin Caso de Uso		

3.4 Caso de Uso 3: Consultar Fixture

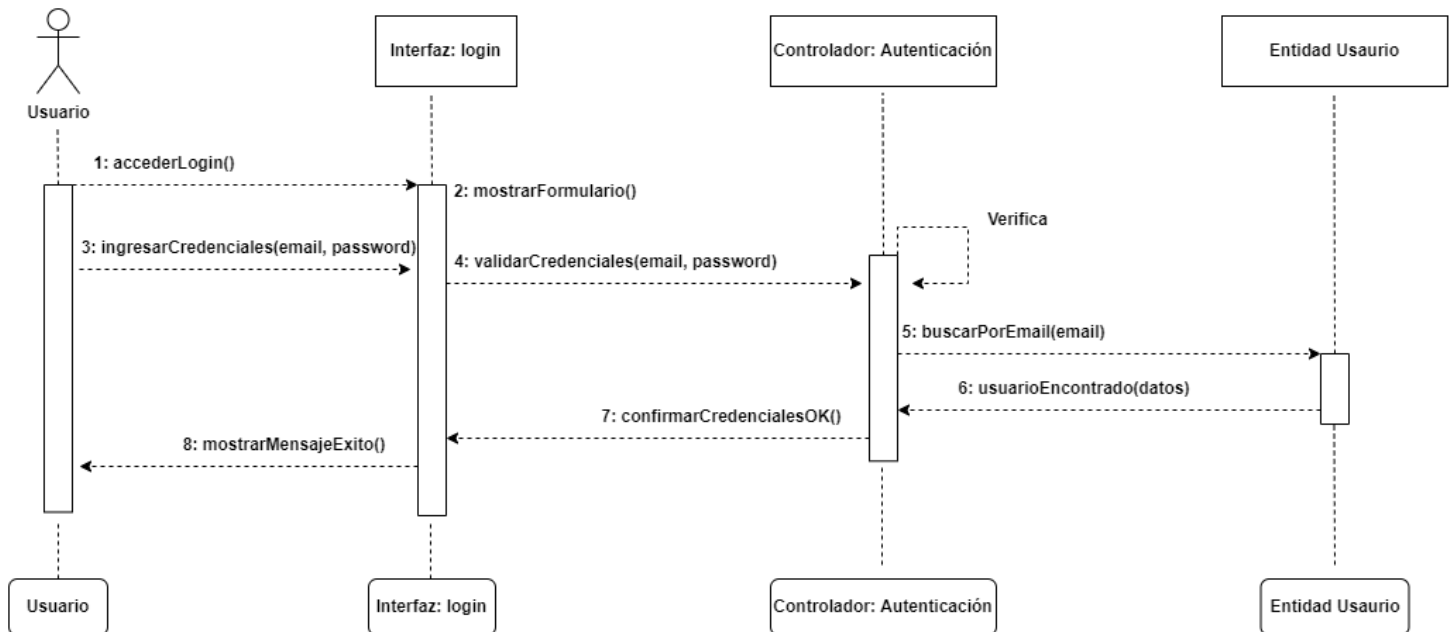
Actor: Administrador, Organizador Secundario, Asistente de Campo

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: Accede al panel Torneos		
2. A: Validación de búsqueda	2.1 Torneo existente	2.1.1 emite mensaje: "No se encuentra el torneo." 2.1.2 S: Muestra error: "el campo de buscar torneo no puede estar vacío"
3. S: Muestra fixture, resultados y tabla de posiciones.		
4. Fin Caso de Uso		

4. Diagrama de secuencias

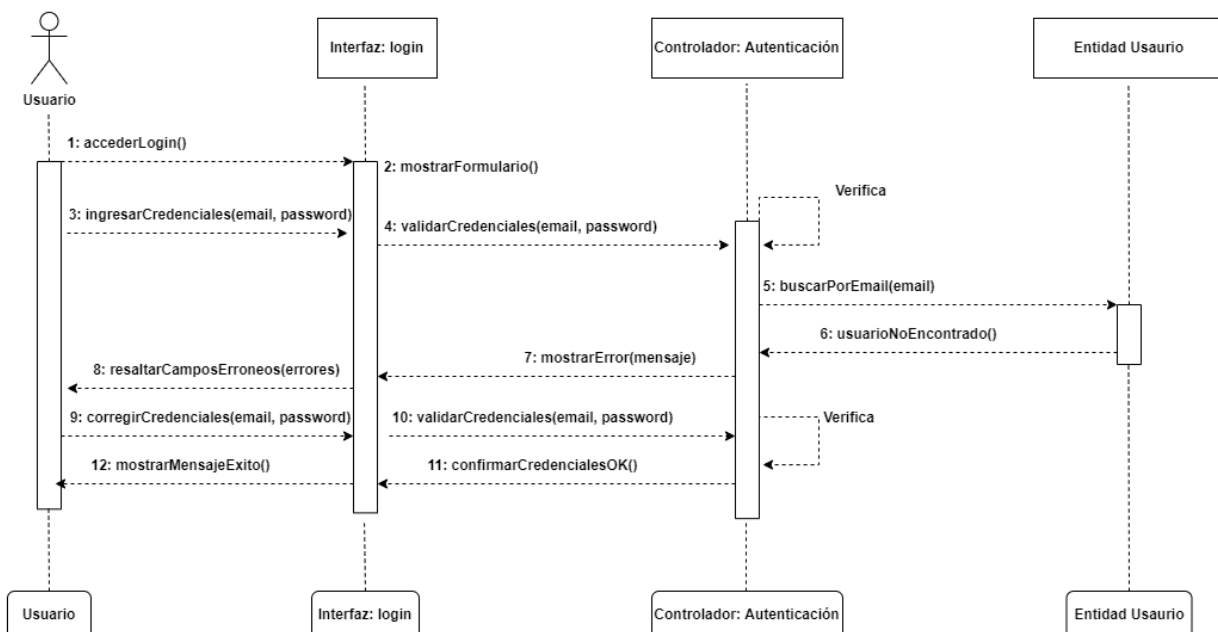
4.1 Diagrama de secuencia: Iniciar Sesión: Curso Normal

Actor: Administrador, Organizador Secundario, Asistente de Campo



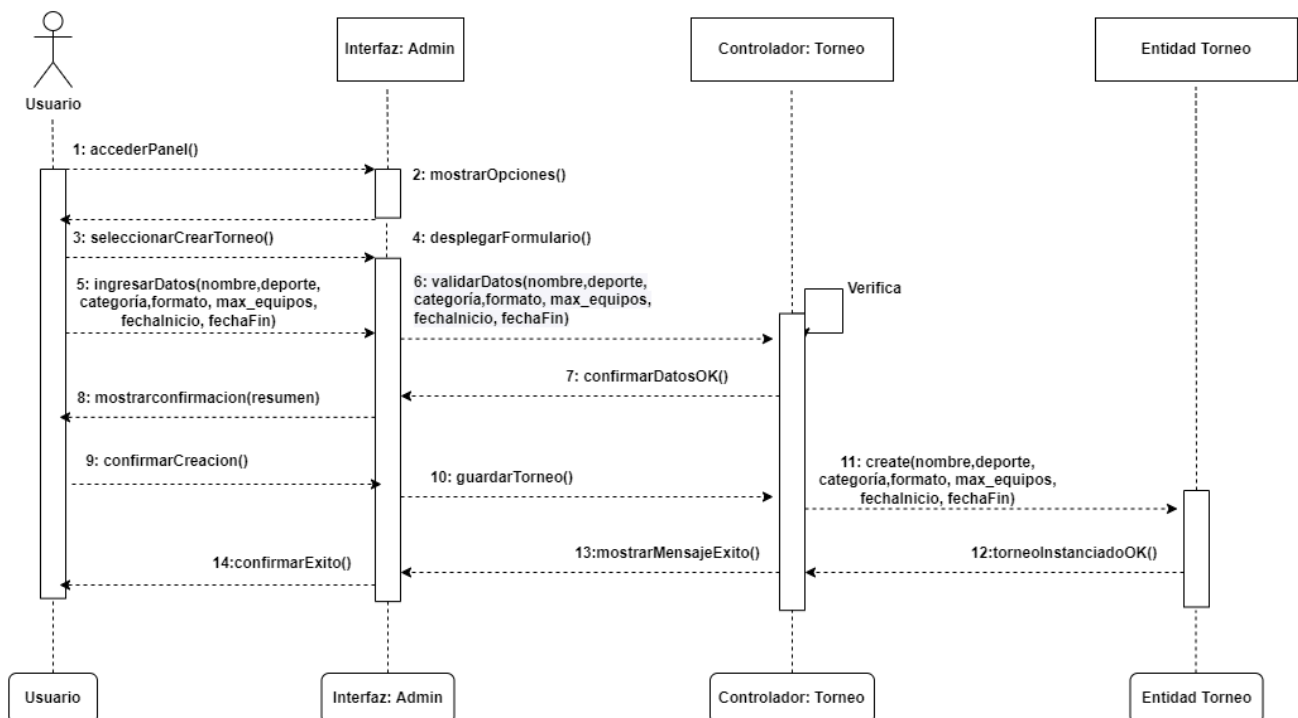
4.2 Diagrama de secuencia: Iniciar Sesión: Curso Alternativo

Actor: Administrador, Organizador Secundario, Asistente de Campo



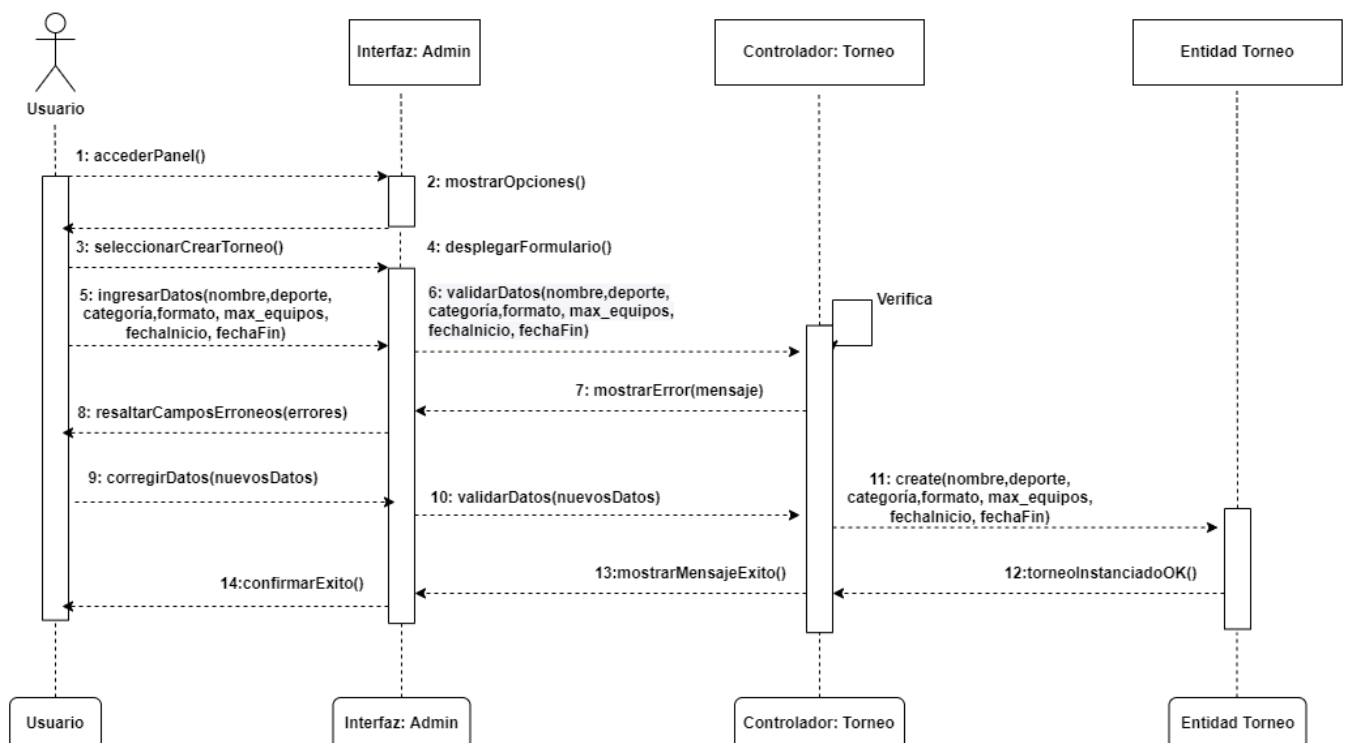
4.3 Diagrama de secuencia: Crear un Nuevo Torneo: Curso Normal

Actor: Administrador, Organizador Secundario, Asistente de Campo



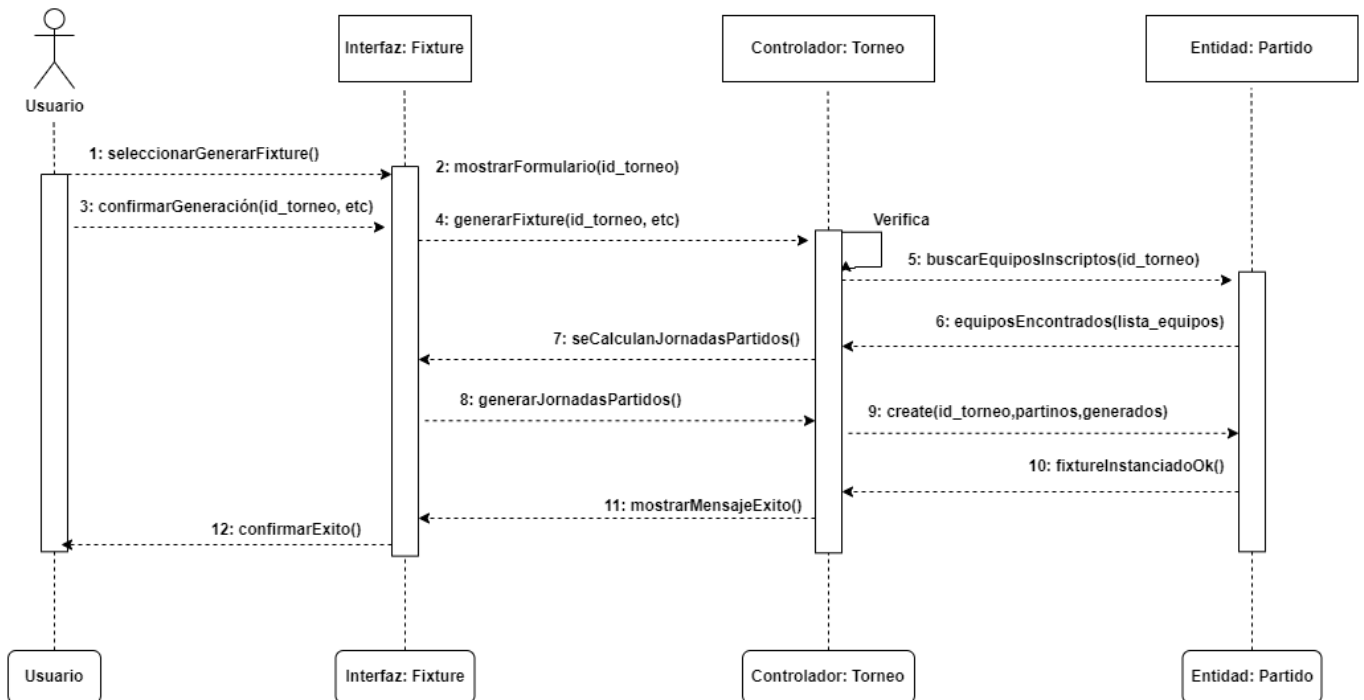
4.4 Diagrama de secuencia: Crear un Nuevo Torneo: Curso Alternativo

Actor: Administrador, Organizador Secundario, Asistente de Campo



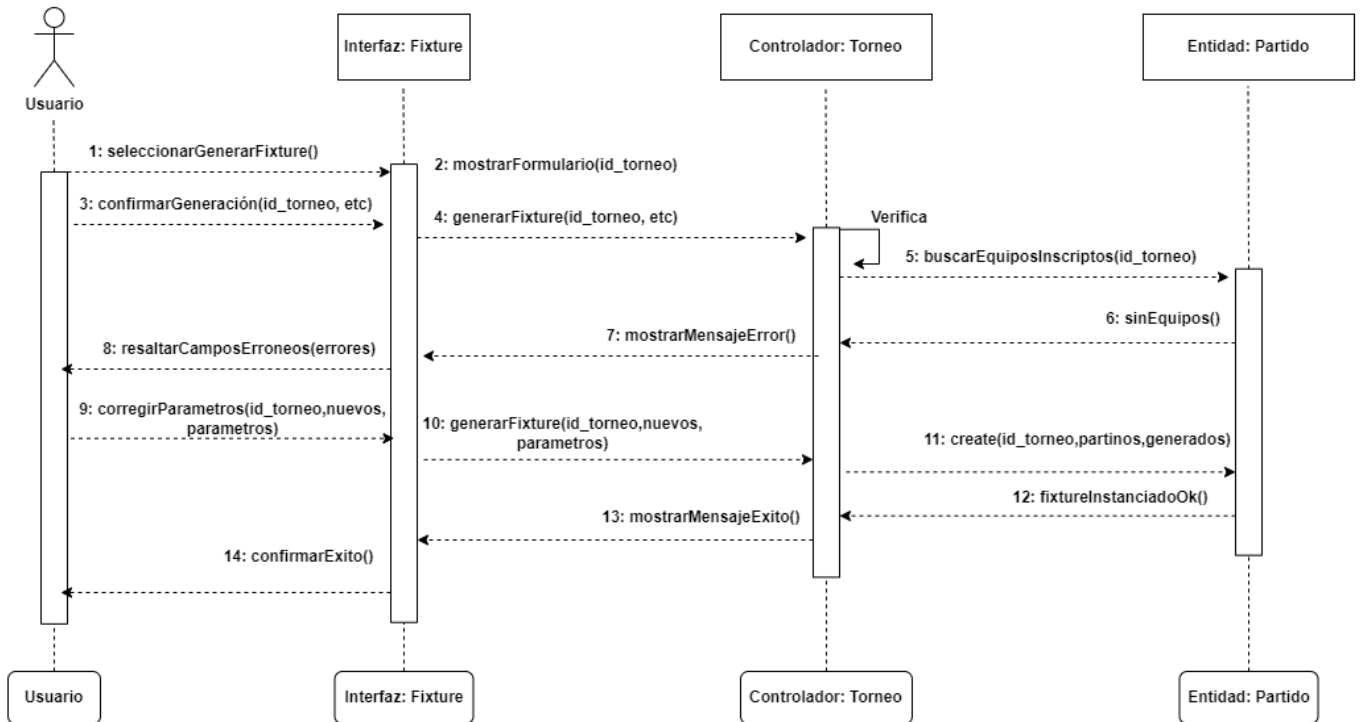
4.5 Diagrama de secuencia: Consultar Fixture y Resultados: Curso Normal

Actor: Administrador, Organizador Secundario, Asistente de Campo



4.6 Diagrama de secuencia: Consultar Fixture y Resultados: Curso Alternativo

Actor: Administrador, Organizador Secundario, Asistente de Campo



4.7 CONTRATO DE OPERACIONES CRÍTICAS

CONTRATO DE OPERACIÓN: crearTorneo

1. **Nombre:** crearTorneo(id_torneo, nombre_torneo, torneo_inicio, torneo_fin, max_equipos, formato_torneo, categoria_torneo, deporte_torneo)
2. **Referencias cruzadas:** Caso de Uso: Registrar Torneo
3. **Responsabilidades:** Validar y Registrar un nuevo evento deportivo en el sistema.
4. **Excepciones:** Si las fechas son inválidas o el formato no cumple el mínimo de equipos, el sistema mostrará un mensaje de alerta.
5. **Pre-condiciones:** El usuario debe estar autenticado como Organizador o Administrador.
6. **Post-condiciones:** El torneo queda registrado en la base de datos y se muestra el mensaje de éxito.

CONTRATO DE OPERACIÓN: generarFixture

Nombre: generarFixture (id_torneo)

Referencias cruzadas: Caso de uso: Generar Fixture / Gestionar Torneo

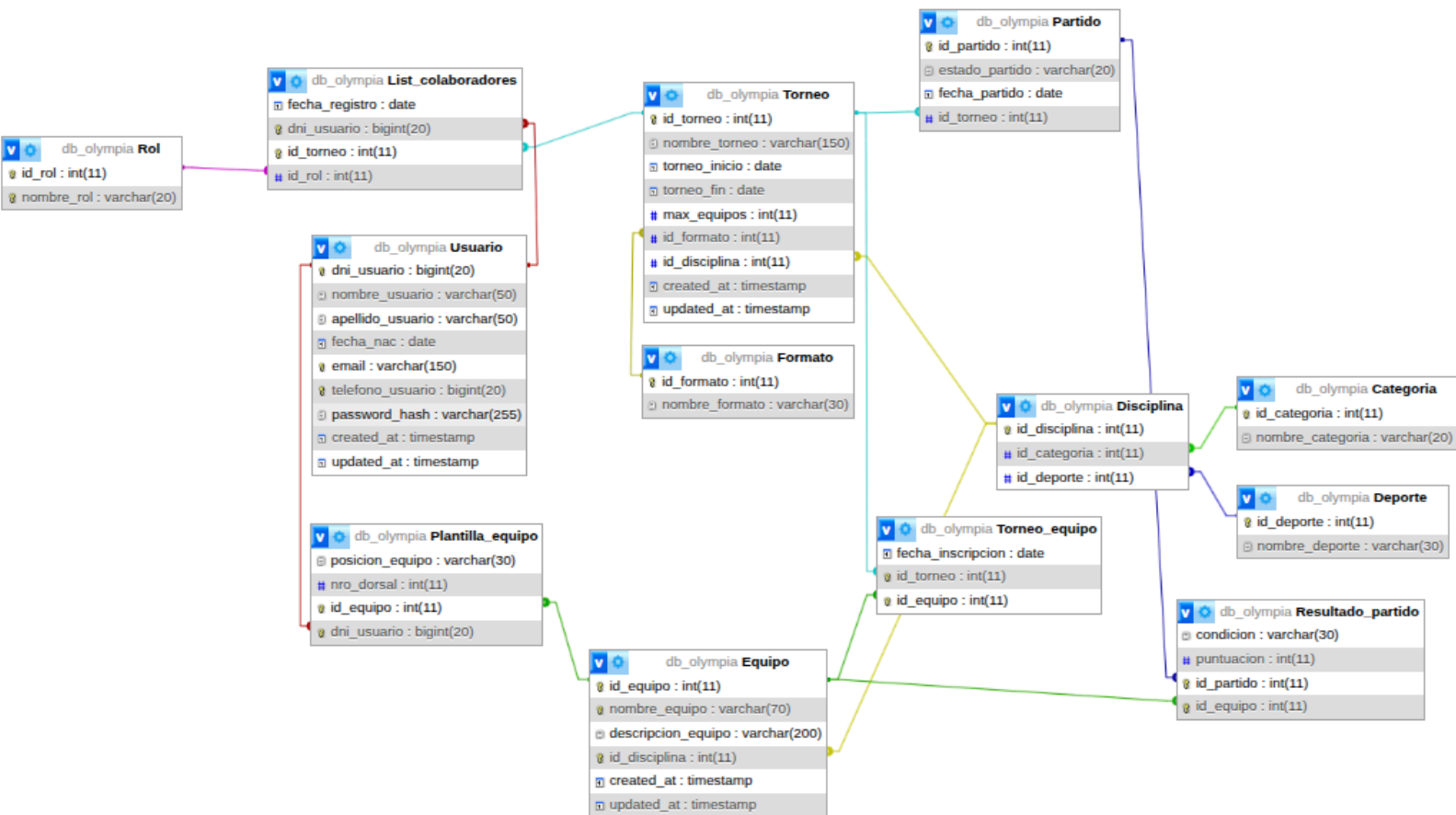
Responsabilidades: Crear automáticamente los cruces y partidos entre los equipos inscritos basándose en el formato del torneo (liga, eliminación, grupos)

Excepciones: si el torneo no cuenta con la cantidad mínima de equipos requerida para su formato, el sistema mostrará un mensaje de alerta y no generará los partidos

Pre-condiciones: el torneo debe estar creado y los equipos deben estar registrados e inscritos en dicho torneo

Post-condiciones: los partidos (con sus equipos locales, visitantes y estado inicial) quedan registrados en la base de datos listos para ser disputados

5. Diagrama Entidad Relación (DER)



5.1 Diccionario de datos: Tabla Torneo

Características de la Tabla			
nombre	Torneo		
módulo	Torneo		
descripción	Esta tabla se diseñó para almacenar la información de los torneos		
Características de los datos			
campo	tipo	long	significado
id_torneo	INT		identificador único de torneo
nombre_torneo	VARCHAR	150	indica el nombre del torneo
torneo_inicio	DATE		indica la fecha de inicio del torneo
torneo_fin	DATE		indica la fecha de fin del torneo
max_equipos	INT		indica la cantidad máxima de participantes del torneo
categoria_torneo	VARCHAR	20	categoría a la que pertenece el torneo
deporte_torneo	VARCHAR	30	deporte del torneo
formato_torneo	VARCHAR	30	formato con el que se llevará a cabo el torneo
Restricciones			
campo		tipo de restricción	
id_torneo		PRIMARY KEY	

5.2 Diccionario de datos: Tabla Equipo

Características de la Tabla			
nombre	Equipo		
módulo	Equipo		
descripción	Esta tabla se diseñó para almacenar la información de los equipos inscriptos		
Características de los datos			
campo	tipo	long	significado
id_equipo	INT		identificador único del equipo
nombre_equipo	VARCHAR	100	nombre del equipo
descripcion_equipo	VARCHAR	255	espacio para agregar una descripcion representativa del equipo
categoria_equipo	VARCHAR	20	categoría a la que pertenece el equipo
deporte_equipo	VARCHAR	30	deporte del equipo
Restricciones			
campo		tipo de restricción	
id_equipo		PRIMARY KEY	

5.3 Diccionario de datos: Tabla Partido

Características de la Tabla			
nombre	Partido		
módulo	Partido		
descripción	Esta tabla se diseñó para almacenar la información de los partidos que se jugaran en el torneo		
Características de los datos			
campo	tipo	long	significado
id_partido	INT		identificador único del partido
marcador_local	INT		espacio donde se almacenará el resultado del equipo local
marcador_visitante	INT		espacio donde se almacenará el resultado del equipo visitante
estado_partido	VARCHAR	20	indica el estado del partido 'Programado', 'En curso', 'Finalizado', 'Suspendido'
fase_jornada	VARCHAR	50	indica la etapa, ronda o fecha cronológica específica del torneo en la que se disputa el partido.
Restricciones			
campo		tipo de restricción	
id_partido		PRIMARY KEY	
Claves Foráneas			
campo		entidad asociada	
id_torneo		Torneo	
id_equipo_local (id_equipo)		Equipo	
id_equipo_visitante (id_equipo)		Equipo	

5.4 Diccionario de datos: Tabla Usuario

Características de la Tabla			
nombre	Usuario		
módulo	Usuario		
descripción	Esta tabla se diseñó para almacenar la información de los usuarios del sistema		
Características de los datos			
campo	tipo	long	significado
dni_usuario	BIGINT		identificador único del usuario
nombre_usuario	VARCHAR	50	el nombre o los nombres de pila de la persona registrada
apellido_usuario	VARCHAR	50	el apellido o los apellidos de la persona registrada
fecha_nac	DATE		fecha de nacimiento del usuario
email	VARCHAR	150	dirección de correo electrónico personal del usuario
telefono_usuario	BIGINT		número de teléfono celular o fijo del usuario
Restricciones			
campo		tipo de restricción	
dni_usuario		PRIMARY KEY	

5.5 Diccionario de datos: Tabla Torneo_equipo

Características de la Tabla	
nombre	Torneo_equipo
módulo	Torneo_equipo
descripción	Esta tabla actúa como una entidad asociativa que permite gestionar una relación de muchos a muchos entre los torneos y los equipos
Restricciones	
campo	tipo de restricción
id_torneo	PRIMARY KEY
id_equipo	PRIMARY KEY
Claves Foráneas	
campo	entidad asociada
id_torneo	Torneo
id_equipo	Equipo

5.6 Diccionario de datos: Tabla Plantilla_equipo

Características de la Tabla			
nombre	Plantilla_equipo		
módulo	Plantilla_equipo		
descripción	Gestiona la lista de personas que conforman un equipo y especifica su función dentro del mismo.		
Características de los datos			
campo	tipo	long	significado
rol_jugador	VARCHAR	30	Define el puesto del usuario en esa plantilla específica, limitado por sistema a: Capitán, Jugador o Director Técnico.
Restricciones			
campo		tipo de restricción	
id_equipo		PRIMARY KEY	
dni_usuario		PRIMARY KEY	
Claves Foráneas			
campo		entidad asociada	
id_equipo		Equipo	
dni_usuario		Usuario	

5.7 Diccionario de datos: Tabla List_colaboradores

Características de la Tabla			
nombre	List_colaboradores		
módulo	List_colaboradores		
descripción	Registra a los usuarios que actúan como personal de apoyo o logística para un torneo en particular.		
Características de los datos			
campo	tipo	long	significado
Restricciones			
campo		tipo de restricción	
dni_usuario		PRIMARY KEY	
id_torneo		PRIMARY KEY	
Claves Foráneas			
campo		entidad asociada	
dni_usuario		Usuario	
id_torneo		Torneo	

5.8 Diccionario de datos: Tabla Rol

Características de la Tabla			
nombre	Rol		
módulo	Rol		
descripción	Define las distintas funciones o jerarquías que existen dentro del sistema		
Características de los datos			
campo	tipo	long	significado
id_rol	INT		identificador único numérico para cada rol definido
nombre_rol	VARCHAR	20	nombre descriptivo y único del rol que determina los permisos del usuario
Restricciones			
campo		tipo de restricción	
id_rol		PRIMARY KEY	

5.9 Diccionario de datos: Tabla Usuario_rol

Características de la Tabla	
nombre	Partido
módulo	Partido
descripción	Es una tabla asociativa que vincula a los usuarios con uno o varios roles específicos.
Restricciones	
campo	tipo de restricción
dni_usuario	PRIMARY KEY
id_rol	PRIMARY KEY
Claves Foráneas	
campo	entidad asociada
dni_usuario	Usuario
id_rol	Rol

6. Arquitectura del proyecto

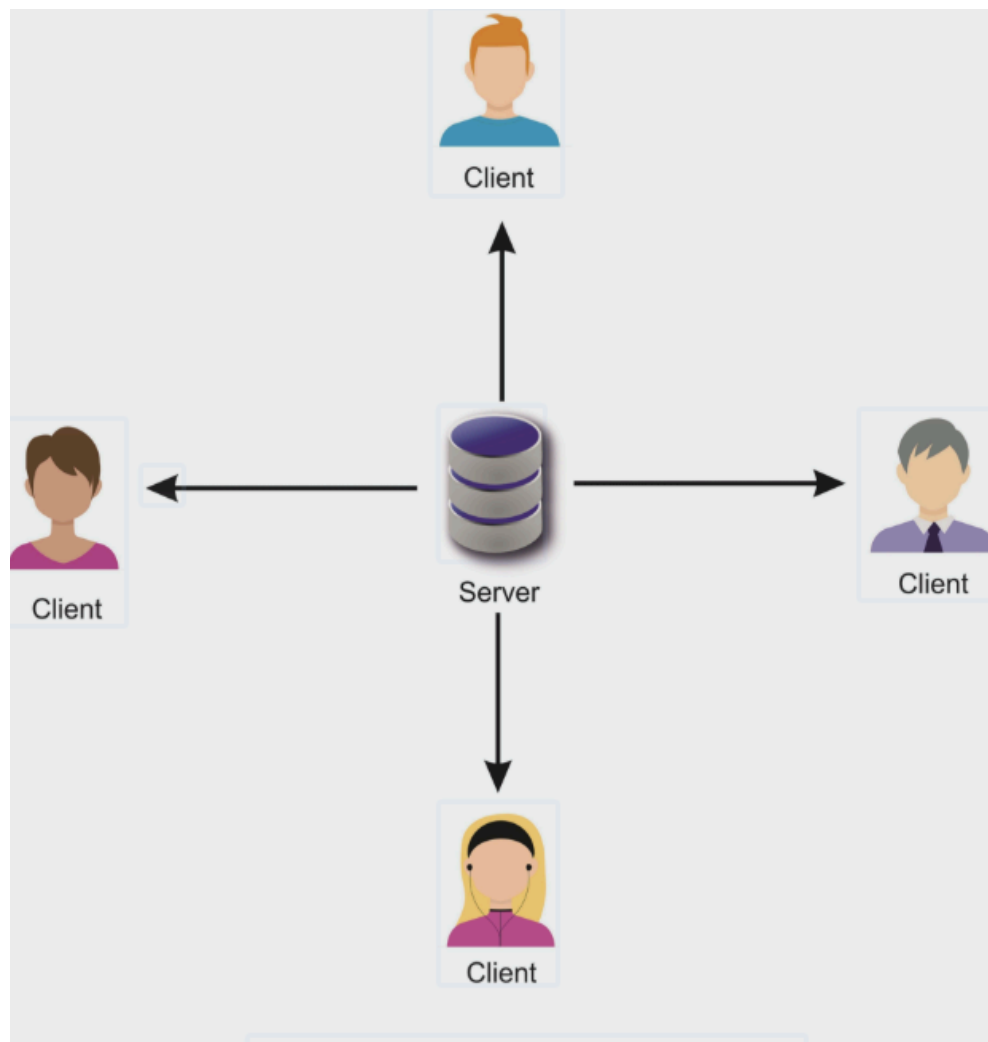
Justificación de la Arquitectura Cliente-Servidor

Para el desarrollo del sistema **Olympia**, hemos decidido implementar una arquitectura **Cliente-Servidor**. Esta elección no es arbitraria, sino que responde a la naturaleza web del proyecto y a la necesidad de gestionar datos de forma centralizada.

A continuación, justificamos esta decisión basándonos en tres pilares fundamentales que venimos trabajando desde la asignatura Ingeniería del Software I:

1. División de Roles (Separación de incumbencias): En esta arquitectura, el sistema se divide en dos partes bien definidas:

- **El Cliente (Front-end):** Es la interfaz con la que interactúan los organizadores y asistentes. Se encarga de mostrar los fixtures y capturar los resultados. Al ser una página web, cualquier dispositivo con un navegador puede actuar como cliente.
- **El Servidor (Back-end):** Es donde reside la "inteligencia" y la base de datos del sistema. Su función es procesar las peticiones de los clientes, validar la seguridad y asegurar que los datos se guarden correctamente.



2. Consistencia y Centralización de la Información: Como el sistema permite que varios colaboradores carguen resultados al mismo tiempo, es crítico evitar que la información se fragmente. Al utilizar un servidor central, garantizamos que exista una **única fuente de verdad**. Si un asistente carga un gol o un punto desde su celular, el servidor actualiza la base de datos automáticamente, cualquier otro usuario que consulte la tabla de posiciones verá el mismo dato actualizado.

3. Escalabilidad y Flexibilidad: Esta arquitectura nos permite mejorar el sistema de manera modular. Por ejemplo, si en el futuro decidimos cambiar el diseño visual de la página (el cliente), no necesitamos modificar la lógica de cómo se calculan los puntos en el servidor. Asimismo, el servidor puede atender a un número creciente de usuarios (organizadores de distintos torneos) sin que los datos de uno se mezclen con los de otro.

Consideramos que el modelo Cliente-Servidor es el más adecuado para cumplir con los requisitos de **conurrencia** (múltiples usuarios simultáneos), **disponibilidad** (acceso ubicuo) y **seguridad**. Al actuar el servidor como una capa de protección intermedia que impide el acceso directo del cliente a la base de datos, garantizamos la integridad de la información, cumpliendo así con los estándares de un sistema de gestión deportiva moderno.

7. Prototipos de pantalla

7.1 Gestión de Torneos: crear/guardar

Olympia

TorneosParticipantesCalendarioResultadosEstadoEstadísticasColaboración

Gestión de Torneos

Nombre del torneo

Deporte

Fútbol

Modalidad

Individual

Formato

Eliminación directa

Crear/Guardar

7.2 Cargar Resultado

Cargar Resultado

Estado del Torneo

[Vista en tiempo real de partidos, resultados, posiciones]

Estadísticas

[Ganadores, rendimiento, cantidad de partidos]

Colaboración

Iniciar sesión con Google

Compartir torneo con:

correo@ejemplo.com

Editor

Compartir

7.3 Registro Participantes

The screenshot shows a web application interface with a sidebar on the left containing four menu items: 'Cargar Resultados', 'Estado del Torneo', 'Estadísticas', and 'Colaboración'. The main content area is divided into three sections. The top section, 'Cargar Resultados', contains a 'Partido' dropdown menu with 'Equipo A vs Equipo B' selected, a 'Resultado' input field with the placeholder 'Ej: 3-1', and a blue 'Cargar Resultado' button. The middle section, 'Estado del Torneo', has a subtitle '[Vista en tiempo real de partidos, resultados, posiciones]'. The bottom section, 'Estadísticas', has a subtitle '[Ganadores, rendimiento, cantidad de partidos]'. The 'Colaboración' section is partially visible at the bottom.

ANEXO

2.3 Método de educación de requisitos

Entrevista

1. ¿Qué funcionalidades consideran esenciales en el sistema?

Sondeo

2. ¿Qué datos debe tener cada equipo y jugador al registrarse?

Pregunta abierta

3. ¿Qué tan importante es para ustedes poder acceder al sistema desde un celular o tablet?

Sondeo

4. ¿Tienen alguna fecha límite o torneo específico como objetivo para lanzar el sistema?

Pregunta abierta

5. ¿Qué tipo de torneos organizan actualmente o planean organizar?

Pregunta abierta

6. De los siguientes aspectos, ¿Cuáles son los más prioritarios para ustedes?

- a) Rapidez del sistema
- b) Facilidad de uso
- c) Que sea vistosa
- d) Acceso desde cualquier lugar

Pregunta cerrada

7. ¿Desean que el sistema envíe notificaciones automáticas?

Pregunta cerrada

8. ¿Desean que el sistema calcule automáticamente posiciones, puntajes o clasificaciones?

Pregunta cerrada

9. ¿Quiénes deberían tener acceso al sistema?

Pregunta cerrada

10. ¿Utilizan actualmente algún sistema para gestionar los torneos?

Pregunta cerrada

La entrevista se realiza con la forma de embudo empezando con sondeos y preguntas abiertas y tendiendo a preguntas más cerradas.

